
Problema 1.(30 pts.)

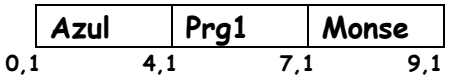
Asuma que tiene los siguientes procesos para ejecución:

Proceso	*Tpo.Llegada*	*Tpo. Ráfaga*	*Prioridad*
Azul	**0,1**	**4**	**3**
Monse	**0,8**	**2**	**0**
Prg1	**0,5**	**3**	**2**

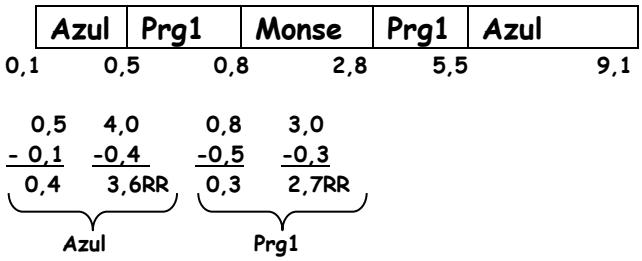
i) Use un diagrama (visto en clases), que ilustre la ejecución de estos procesos, usando los algoritmos: FCFS y SJF preemptive.
ii) Calcule el Turnaround time, Waiting time y promedios por cada proceso. (Use dos decimales, sin aproximar)

Desarrollo:

FCFS (10 pts.)



SJF Preemptive (10 pts.)



Proceso	*Tpo.Llegada*	*Tpo. Ráfaga*	*FCFS*		*SJF P.*	
			T.T.	*W.T.*	*T.T*	*W.T.*
Azul	**0,1**	**4**	**4,0**	**0**	**9,0**	**5,4**
Monse	**0,8**	**2**	**8,3**	**6,3**	**2,0**	**0,0**
Prg1	**0,5**	**3**	**6,6**	**3,6**	**5,0**	**2,3**
(0,62 C/u)		**Promedios :**	**6,3**	**3,3**	**5,33**	**2,56**

Problema 2. (15 pts)

Se está trabajando con un Sistema Operativo que emplea una Gestión de memoria Paginada. Cada página tiene un tamaño de 2048 bytes. La memoria física disponible para los procesos es de 8MB. Primero llega un proceso que necesita 31.566 bytes de memoria, luego llega otro proceso que consume 18.432 bytes de memoria.
Se pide determinar la fragmentación interna que provoca cada proceso y qué proceso provoca más fragmentación externa.

Desarrollo:

Número de Bloques en Memoria:

$$NumBloq = \frac{8MB * 1024 * 1024}{2.048} = 4.096 \text{ Bloques} \quad 3 \text{ pts.}$$

Para Proceso 1:

$$\text{Número de Páginas} = \frac{31.566 \text{ bytes}}{2.048 \text{ bytes}} = 15{,}4 \text{ páginas} \quad 3 \text{ pts.}$$

31.566 – (15 * 2.048) = 846
2.048 - 846 = 1.202 bytes de fragmentación 3 pts

Para Proceso 2:

$$\text{Número de Páginas} = \frac{18.432 \text{ bytes}}{2.048 \text{ bytes}} = 9 \text{ páginas} \quad 2 \text{ pts}$$

O bytes de fragmentación 2 pts.

Fragmentación Externa = 0. (ambos procesos). 2 pts.

Problema 3. (10 pts)

Para hacer un llamado al sistema, ¿es necesario estar en modo monitor o de usuario? Justifique.

Desarrollo:
Los llamados al sistema son ejecutados por procesos de usuario y por lo tanto ejecutan en modo usuario. Para procesar el llamado el sistema operativo trabaja en modo monitor y una vez finalizado, antes de retornar el control al proceso, vuelve a modo
usuario.

Problema 3. (20 pts)

En un sistema computacional se están ejecutando tres procesos, los cuales hacen uso de dos tipos de recursos, R1 con cinco instancias y R2 con seis instancias:

Procesos (Pi)	Asignados		Máximos	
	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2
Pb	1	3	3	4
Pc	1	2	3	2

Determine una secuencia segura de ejecución de los procesos, Pa, Pb Pc, para luego responder:

Respuesta:

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	1	3	3	4	2	1	2	1
Pc	1	2	3	2	2	0	2pts	

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	3	4	3	4	0	0	0	0
Pc	1	2	3	2	2	0	2pts	

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	3	4
Pc	1	2	3	2	2	0	2pts	

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	1	4
Pc	3	2	3	2	0	0	2pts	

_

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	1	0	2	2	1	2	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	4	6
Pc	0	0	0	0	0	0	2pts	

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	2	2	2	2	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	3	4
Pc	0	0	0	0	0	0	2pts	

	Asignados		Máximos		Nec		Disponible	
Proceso	R1	R2	R1	R2	R1	R2	R1	R2
Pa	0	0	0	0	0	0	5	6
Pb	0	0	0	0	0	0	5	6
Pc	0	0	0	0	0	0	2pts	

¿El sistema es seguro? Y ¿En qué momento el sistema podría quedar en un Estado Inseguro Irreversible?

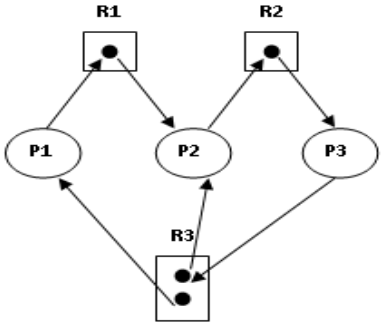
Respuesta:

Sistema seguro, con la secuencia Pb, Pc, y Pa; o también Pb, Pa, y Pc. 3pts
Puede quedar en estado inseguro cuando se parta con un proceso distinto de Pb o que algún proceso requiera más recursos en algún momento antes de ser ejecutado, superando los disponibles actuales. 3pts

Problema 5. (25 pts)

Dado el siguiente grafo de asignación de recursos. Indique el Estado del Sistema, **usando las condiciones básicas del Interbloqueo de Procesos**.

.



Desarrollo:

Condiciones Básicas 20 pts

Retención y Espera: Cada proceso tiene retenido un Recurso y Solicita otro que lo tiene otro proceso.
No prevaciado: El sistema Operativo no tiene privilegio de arrebatar un recurso retenido por otro proceso y asignárselo a otro proceso para que este finalice su ejecución.
Exclusión Mutua: Los recursos no son compartidos a la vez.
Espera circular: a) P2->R4 ->P3 ->R2
b) P1->R1->P2->R2->P3->R3

Estado del Sistema: Inseguro, Irreversible 5 pts.